UTPL



Guía didáctica

Circuitos Eléctricos

Facultad:
Ingenierías y Arquitectura

Carrera:
Redes y Analítica de Datos

Autor:
Esteban Paúl Briceño Sánchez



Semana 5

En las semanas anteriores, aplicó la ley de Ohm y las leyes de Kirchhoff para analizar circuitos sencillos, y luego se estudió el análisis nodal como método sistemático. En esta semana indagaremos en otro método de análisis de circuitos eléctricos, **el análisis de lazo (o de mallas),** que usa corrientes de lazo como variables principales. Este método:

1. Reduce el número de ecuaciones cuando el circuito tiene **pocas mallas**.
2. Es especialmente conveniente en circuitos con muchas **fuentes de voltaje conectadas en serie con resistencias**.
3. Se basa en la LVK (Ley de Voltajes de Kirchhoff).

El estudio de esta técnica se iniciará con circuitos formados únicamente por fuentes de tensión y resistores. Posteriormente, se incorporarán **fuentes de corriente**, introduciendo el concepto **de superlazo o supermalla**, que permitirá extender el método a circuitos más complejos.

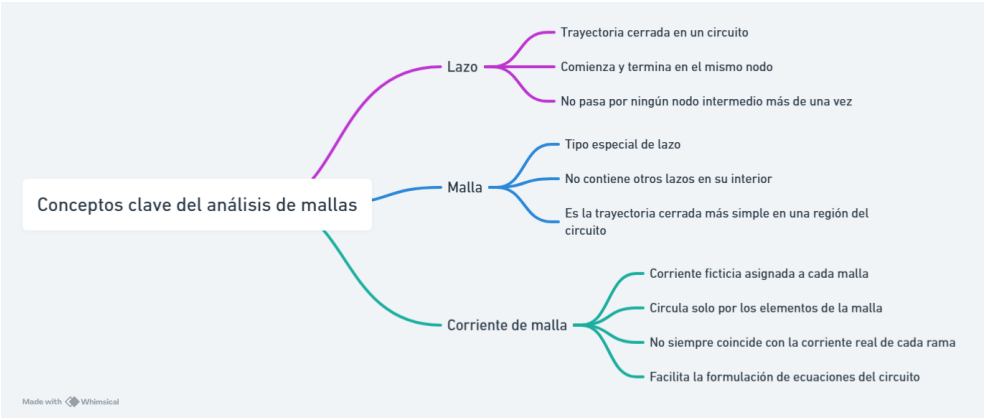
1.15. Análisis de lazo en circuitos resistivos sin fuentes de corriente

Para iniciar el estudio del análisis de mallas, resulta necesario recordar los conceptos de lazo, malla y corriente de malla (Anugrah & Nur'aidha, 2023). *¿Cómo se diferencian estos términos y por qué son importantes en este método?* Se puede encontrar esta información en la figura 25, ya que presenta un mapa conceptual con los conceptos fundamentales utilizados en el análisis de mallas en circuitos eléctricos.



Figura 25

Mapa mental de conceptos de: Lazo, malla y corriente de malla



Nota. Briceño, E., 2026.

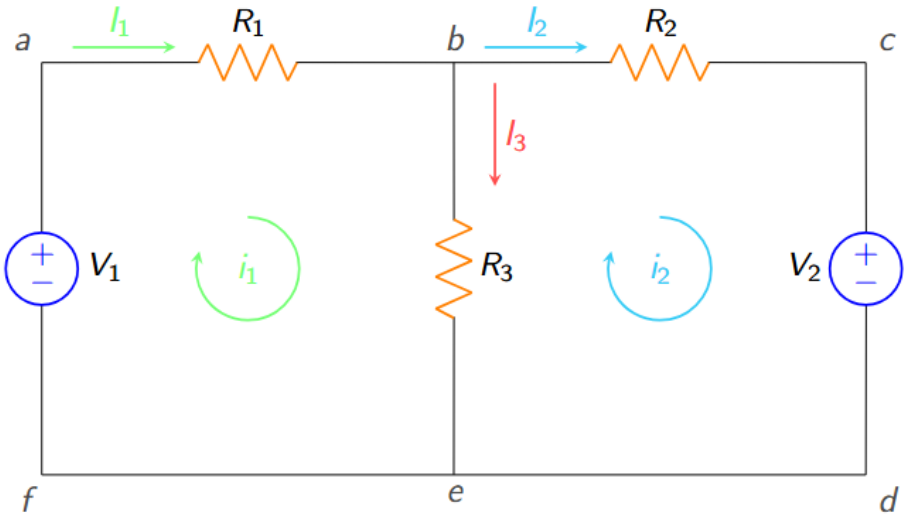
Como convención práctica, se asume que todas las corrientes de malla circulan en el **sentido de las manecillas del reloj**. ¿Es esta elección obligatoria? No necesariamente, pero facilita la organización de signos al aplicar la Ley de Tensiones de Kirchhoff.

En el diagrama de la Figura 26 se muestra un circuito con dos mallas internas, mientras que el contorno externo completo es un lazo, pero **no** una malla.



Figura 26

Circuito con dos mallas internas



Nota. Adaptado de *Fundamentos de circuitos eléctricos (5.ª ed.)* [Ilustración], por Alexander, C., y Sadiku, M., 2013, McGraw Hill, CC BY 4.0.

La figura anterior muestra un circuito con dos mallas que comparten una rama común, configuración utilizada para aplicar el método de análisis de mallas.

En este contexto, en el análisis nodal se aplica LCK para determinar las tensiones desconocidas de un circuito, mientras que en el análisis de malla se utiliza la LVK para encontrar las corrientes de malla desconocidas (Imran, 2024, p. 44). *¿Qué implica esta diferencia en términos prácticos?* Que cada método selecciona un conjunto distinto de variables principales y resulta más conveniente según la estructura del circuito a analizar.



Los pasos generales para realizar el análisis mediante el método de lazos se presentan en la siguiente infografía, la cual sintetiza el procedimiento para aplicar el método de mallas en circuitos eléctricos mediante un mapa conceptual.

Procedimiento de análisis de malla en DC

Como se evidenció previamente, seguir la secuencia propuesta permite obtener corrientes y tensiones de forma sistemática y coherente.

Teniendo claro el proceso, *¿Cómo podemos escribir los voltajes en función de corrientes de lazo?* Esto dependerá de las corrientes de rama que se estén analizando. En el circuito de la Figura 26, las, las corrientes de rama se relacionan con las corrientes de lazo como:

$$I_1 = i_1, I_2 = i_2$$

En una rama compartida por dos mallas, **la corriente real de la rama será la diferencia algebraica** de sus corrientes de malla: Si la rama está compartida por las mallas 1 y 2 (Ver Figura 26), y en la rama se definen las corrientes de malla i_1 e i_2 circulando en sentidos contrarios, entonces:

$$I_{rama} = i_1 - i_2 (Ec. 5.1) o I_{rama} = i_2 - i_1 (Ec. 5.2)$$

Según el sentido elegido para la corriente de rama. La tensión en un resistor R ubicado en esa rama se expresa como:

$$v = RI_{rama} = R(i_1 - i_2)(Ec. 5.3)$$

1.15.1. Ejemplo guiado: análisis de circuitos con el método de mallas

En este ejemplo va a aplicar análisis de mallas para hallar las corrientes $I, I_2 e I_3$ en un circuito, definiendo dos corrientes de malla i_1 e i_2 y relacionándolas con las corrientes de rama.



- Video de resolución: Análisis de circuitos con el método de mallas.
- PDF con el paso a paso: Análisis de circuitos con el método de mallas.

Este ejemplo guiado se incluye para que usted practique LVK en mallas con rama compartida y signos consistentes. Si su resultado no coincide, revise las relaciones $I_1 = i_1$, $I_2 = i_2$ y $I_3 = i_1 - i_2$, y verifique que sus ecuaciones de malla estén bien planteadas; como control, debe obtenerse $i_1 = 1, A$, $i_2 = 1, A$ e $I_3 = 0, A$.

1.16. Análisis de mallas en circuitos resistivos con fuentes de corriente

Cuando un circuito incluye fuentes de corriente, el método de análisis de lazo requiere una adaptación. Esto se debe a que la corriente en una rama puede estar impuesta directamente por la fuente, lo que impide formular la ecuación de voltaje de la malla de la manera habitual (Ferrer et al., 2010, p. 2). *¿Cuál es la dificultad principal en este caso?* En una fuente de corriente no se conoce a priori la tensión en sus terminales, por lo que aplicar directamente la LVK en una malla que atraviese dicha fuente exigiría información que no está disponible.

El método de lazo puede aplicarse en circuitos con fuentes de corriente, pero requiere un tratamiento especial, ya que **el voltaje en estas fuentes es desconocido** y no siempre permite aplicar directamente la LVK. Para abordar esta situación se introducen dos casos de análisis específicos y el concepto de superlazo, que extiende el método a este tipo de circuitos.

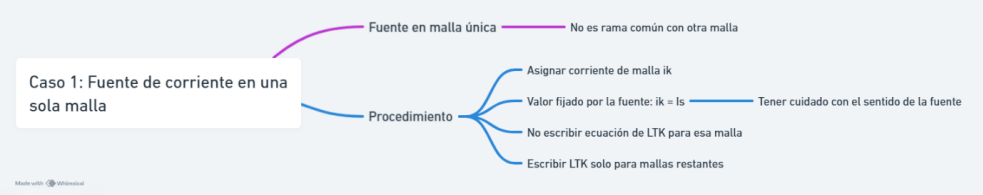


1.16.1. Caso 1: Fuente de corriente en una sola malla

Cuando una fuente de corriente se encuentra ubicada únicamente en una malla y no constituye una rama común con otra malla, el análisis mediante el método de lazo se simplifica considerablemente. El procedimiento es muy sencillo, y lo puede examinar en la figura 27, donde se presenta el flujo correspondiente al caso en que una fuente de corriente se encuentra en una sola malla durante el análisis de mallas.

Figura 27

Mapa mental del procedimiento para el caso 1 Fuente de corriente en una sola malla



Nota. Briceño, E., 2026.

1.16.1.1. Ejemplo guiado: análisis de mallas con fuentes de corriente, caso 1

En este ejemplo va a aplicar análisis de mallas con fuente de corriente (caso 1) para hallar las corrientes I_1 e I_2 de un circuito, definiendo i_1 e i_2 y usando que la fuente fija directamente una de las mallas.

- Video de resolución: Mallas fuente de corriente, caso 1.
- PDF con el paso a paso: análisis de mallas con fuentes de corriente, caso 1.

Este ejemplo guiado se incluye para que usted practique que, con una fuente de corriente en una malla, primero se establece esa corriente (con su signo) y luego se plantea LVK en la otra malla. Si su resultado no

coincide, revise el signo de i_2 y use $I_1 = i_1$ e $I_2 = i_2$; un signo negativo solo indica sentido real opuesto.

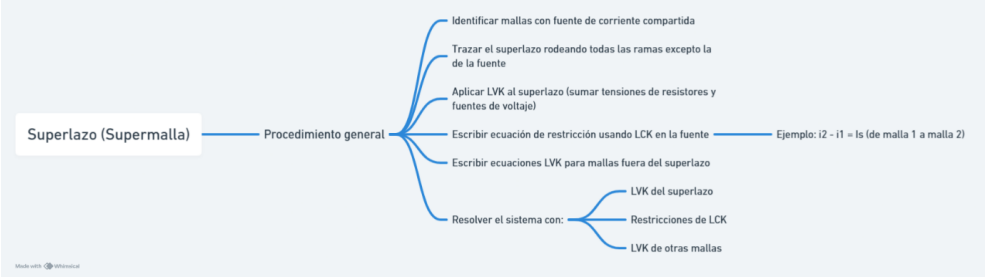
1.16.2. Caso 2: fuente de corriente entre dos mallas (supermalla)

Cuando una fuente de corriente se encuentra en una rama compartida por dos mallas adyacentes, no es posible aplicar directamente la LVK a cada malla por separado. *¿Cómo se resuelve entonces esta situación?* En este caso se forma un superlazo, también denominado supermalla, que permite continuar con el análisis de manera consistente.

Una supermalla es la malla que resulta de rodear la **periferia** de dos (o más) mallas que comparten una fuente de corriente, **excluyendo la rama que contiene la fuente de corriente** y cualquier elemento en serie con ella. El procedimiento se muestra en la figura 28, donde se resume el flujo general para aplicar el concepto de supermalla en el análisis de mallas.

Figura 28

Procedimiento general para aplicar el concepto de supermalla



Nota. Briceño, E., 2026.

1.16.2.1. Ejemplo guiado: análisis de mallas con fuentes de corriente, caso 2

En este ejemplo va a aplicar análisis de mallas con supermalla para hallar I_1 e I_2 en un circuito que contiene una fuente de corriente en la rama común entre dos mallas.



- Video de resolución: Mallas fuente de corriente caso 2.
- PDF con el paso a paso: análisis de mallas con fuentes de corriente, caso 2.

Este ejemplo guiado se incluye para que usted practique el uso de supermalla: plantear una LVK alrededor del contorno exterior y añadir la restricción de la fuente ($i_2 - i_1 = 6$). Si su resultado no coincide, verifique que la supermalla quede como $6i_1 + 14i_2 = 20$ y que la restricción de la rama central sea $i_2 - i_1 = 6$; además, recuerde que $I_1 = i_1$ e $I_2 = i_2$ y que un signo negativo solo indica sentido real opuesto al supuesto (control: $I_1 = -3.2A$ y $I_2 = 2.8A$).

Con base en la revisión de este tema, se recomienda llevar a cabo el siguiente caso de estudio práctico que permitirá reforzar los conocimientos estudiados.

Supermalla y fuentes de corriente.

Según lo expuesto en el análisis, reconocer la ubicación de la fuente de corriente es determinante para seleccionar el procedimiento correcto dentro del análisis de mallas.

Actividades de aprendizaje recomendadas

¡Bienvenidos a las actividades de aprendizaje de la semana 5! Las cuales están diseñadas para que alcance el resultado de aprendizaje.

Actividad 1: Resumen personal.

Revise la guía didáctica y subraye las definiciones importantes: método de mallas, supermalla.

Estrategia de trabajo:



- *Planifique el tiempo:* reserve al menos 30–45 minutos exclusivamente para la lectura, en un lugar tranquilo y sin interrupciones.
- *Primera lectura global:* realice una lectura rápida para identificar títulos, subtítulos, figuras y ejemplos; no tome notas todavía, solo familiarícese con el contenido.
- *Segunda lectura detallada:* vuelva al texto y ahora sí subraye o resalte:
  - Definiciones formales.
  - Fórmulas básicas.
  - Ejemplos numéricos que te ayuden a entender el concepto.
- *Cree un glosario personal:* en su cuaderno o en un documento digital, anote cada término clave y copie su definición del texto.
- *Control de comprensión:* al finalizar, intente explicar en voz alta qué es cada magnitud sin leer el material; si duda en alguna, regrese a la sección correspondiente.

Actividad 2: Desarrollo de ejercicios.

Realice ejercicios para consolidar el análisis de mallas (lazos) en circuitos en DC, incluyendo casos sin fuentes de corriente y casos con fuentes de corriente mediante el uso de supermalla.

- Revise el libro "Fundamentos de circuitos eléctricos".
- Estudie el capítulo 3 y desarrolle los ejercicios relacionados con corrientes de malla, LVK en mallas, ramas compartidas y supermalla.
- Registre la resolución en su cuaderno, mostrando de forma ordenada el procedimiento y las unidades.



Estrategia de trabajo:

- *Defina mallas:* identifique las mallas internas y asigne corrientes de malla (preferentemente en sentido horario).
- *Plantee LVK:* escriba una ecuación por malla; en ramas compartidas use la diferencia de corrientes ($i_1 - i_2$).
- *Si hay fuente de corriente:*
  - Si está en una sola malla, esa corriente queda fijada.
  - Si está entre dos mallas, forme la supermalla y agregue la ecuación de restricción (relación entre corrientes).
- *Resuelva y verifique:* obtenga las corrientes y compruebe sustituyendo en las ecuaciones planteadas.

Actividad 3: Mapa conceptual de análisis de malla y supermalla.

Diseñe un mapa conceptual que conecte los conceptos fundamentales del análisis de lazo (mallas) y del análisis de lazo con fuentes de corriente (superlazos) en circuitos en CD. Incluya, como mínimo, relaciones entre:

- Lazo → malla → corrientes de malla.
- Corrientes de malla → caídas de tensión en resistencias → LVK → ecuaciones de malla → sistema de ecuaciones.
- Fuente de corriente → malla con corriente fijada / supermalla → ecuaciones de restricción (LCK).

Estrategia de trabajo:

- Elija cómo lo va a elaborar



- Decida si lo realizará a mano (en hoja blanca o cuadriculada) o con una herramienta digital (CmapTools, P*owerPoint*, Lucidchart, Canva, etc.).

- Liste los conceptos clave
  - Anote primero los conceptos que deben aparecer: lazo, malla, circuito planar, LTK, ley de Ohm, corrientes de lazo, fuente de corriente, superlazo, ecuaciones de restricción, sistema de ecuaciones, etc.

- Organice y conecte
  - Ubique los conceptos más generales (por ejemplo, "análisis de lazo en CD") y ramifique hacia los más específicos, uniendo con palabras de enlace claras (por ejemplo: "se basa en…", "permite obtener…", "requiere…").

- Revise el resultado
  - Verifique que el mapa muestre el proceso completo: circuito planar → definición de mallas → planteamiento de ecuaciones de lazo / superlazo → sistema de ecuaciones → corrientes de lazo y de rama.

¡Ánimo y manos a la obra! Le invito a desarrollar todas estas actividades en su cuaderno de apuntes o en un documento de Word. De esta forma, podrá organizar su proceso de aprendizaje, registrar cada paso y reflexionar sobre sus resultados. Con la práctica y la curiosidad activa, logrará dominar los circuitos eléctricos.

Recuerde que, a través del *chat* de tutoría y consultas, puede resolver sus dudas y recibir orientación directa de su docente.



Actividad 4: Autoevaluación 2.

Es momento de validar los conocimientos adquiridos e identificar qué conceptos requieren mayor refuerzo. Con este propósito, se le invita a desarrollar la siguiente autoevaluación, la cual permitirá comprobar su nivel de comprensión y reconocer posibles áreas de mejora antes de avanzar al siguiente contenido.



Autoevaluación 2

Seleccione la alternativa correcta para cada enunciado.

1. En el método de análisis nodal, las variables principales a calcular son las corrientes de malla.

a. Verdadero.
b. Falsjo.

2. Para un circuito con (N) nodos, si elegimos uno como referencia, necesitamos plantear (N-1) ecuaciones para resolver el circuito.

a. Verdadero.
b. Falso.

3. Un supernodo se forma cuando existe una fuente de corriente conectada entre dos nodos de no referencia.

a. Verdadero.
b. Falso.

4. En el análisis de mallas, si una fuente de corriente pertenece a una sola malla, el valor de la corriente de dicha malla queda fijado inmediatamente.

a. Verdadero.
b. Falso.



5. ¿Cuál es la convención estándar para expresar la corriente que fluye a través de un resistor (R) conectado entre un nodo con voltaje (v_1) y otro con voltaje (v_2) (asumiendo flujo de 1 a 2)?

a. $i = (v_1 + v_2) / R$
b. $i = (v_2 - v_1) / R$
c. $(i = (v_1 - v_2)/R)$
d. $i = R / (v_1 - v_2)$

6. ¿Qué ley fundamental se aplica para generar las ecuaciones en el método de análisis nodal?

a. Ley de Corriente de Kirchhoff (LCK).
b. Ley de Voltaje de Kirchhoff (LVK).
c. Ley de Ohm exclusivamente.
d. Principio de conservación de la energía mecánica.

7. En el contexto de un supernodo formado por una fuente de (10 V) entre el nodo A (positivo) y el nodo B (negativo), ¿cuál es la ecuación de restricción correcta?

a. $v_a = v_b$
b. $v_b - v_a = 10$
c. $v_a + v_b = 10$
d. $(v_a - v_b = 10)$

8. ¿Cuál es la definición correcta de una "supermalla"?

a. Una malla que contiene únicamente resistencias en serie.
b. La trayectoria que resulta de rodear dos mallas que comparten una fuente de corriente.
c. El conjunto de todas las mallas del circuito.
d. Una malla equivalente obtenida al simplificar resistencias en paralelo.



9. Si dos corrientes de malla, (i_1) e (i_2), circulan en sentido horario y comparten una resistencia central, ¿cuál es la corriente real que baja por dicha resistencia?

a. $(i_1 - i_2)$
b. $i_1 + i_2$
c. $i_2 - i_1$ (siempre positiva).
d. $(i_1 + i_2) / 2$

10. ¿Cuáles de los siguientes pasos pertenecen al procedimiento general del Análisis de Nodos?

a. Simplificar todas las resistencias en serie y paralelo antes del análisis.
b. Elegir un nodo de referencia (tierra).
c. Aplicar la LCK en cada nodo de no referencia.
d. Resolver el sistema de ecuaciones para hallar tensiones.

11. Seleccione las características verdaderas sobre el análisis de un "Supernodo".

a. Se aplica la LCK al supernodo como si fuera un solo nodo generalizado.
b. Se requiere una ecuación de restricción (KVL) dada por la fuente de voltaje.
c. Se usa cuando hay una fuente de voltaje entre dos nodos de no referencia.
d. Se forma cuando dos mallas comparten únicamente resistencias.



12. ¿Qué afirmaciones son correctas respecto al análisis de mallas con fuentes de corriente (caso 2: Supermalla)?

a. Garantiza que todas las tensiones sean positivas.
b. Ocurre cuando una fuente de corriente es compartida por dos mallas.
c. Se debe aplicar la LVK en la trayectoria que excluye la fuente de corriente.
d. Se necesita una ecuación de restricción que relacione las corrientes de malla con la fuente de corriente.

13. ¿Por qué es útil el nodo de referencia en el análisis nodal?

a. Define un punto con potencial de 0 V.
b. Garantiza que todas las tensiones sean positivas.
c. Reduce el número de incógnitas en una unidad.
d. Permite aplicar la ley de Ohm directamente desde los otros nodos hacia él.

14. Empareje el método de análisis con la ley fundamental en la que se basa.

a. Análisis nodal	1. LVK (Ley de Voltaje de Kirchhoff).
b. Análisis de malla	2. LCK + ecuación de restricción (LVK).
c. Supernodo	3. LCK (Ley de Corrientes de Kirchhoff).